

MVP: Sistema Inteligente de Detección de Fraudes con RAG y LLM

Juan Rael Corrales Arellano

2389029

Problema Actuales

Reglas Estáticas y Modelos Opacos:

- Los sistemas tradicionales de fraude bancario suelen depender de reglas fijas o modelos de machine learning que actúan como “cajas negras” difíciles de auditar.

Falta de Explicabilidad:

- La mayoría de los sistemas no explican por qué una transacción fue marcada como sospechosa, complicando la revisión y la toma de decisiones humanas.

Escenarios Complejos:

- El fraude evoluciona rápidamente. Muchos casos requieren análisis contextual y explicaciones claras para evitar falsos positivos y entender patrones nuevos.

Objetivo del MVP

Construir un sistema capaz de:

- **Detectar** transacciones potencialmente fraudulentas en tiempo real.
- **Recuperar** las reglas de fraude más relevantes mediante embeddings y RAG semántico.
- **Generar explicaciones** detalladas y comprensibles en lenguaje natural usando LLM, facilitando el análisis por parte de humanos.

Ejemplo de Salida

```
{
  "is_fraudulent": true,
  "fraud_context": [
    "Transacciones de monto significativamente alto en una categoría de comercio que es atípica para el historial de gasto del cliente o su perfil ocupa",
    "Una transacción (especialmente una transferencia o retiro) consume una proporción muy alta del balance actual de la cuenta, lo que podría indicar u",
  ],
  "detected_risk_level": "CRITICAL",
  "detected_rule_tags": ["financial", "behavioral"],
  "explanation": "***Informe Técnico: Evaluación de Riesgos en Transacción TX000014**\n\n**Resumen**: La transacción TX000014 ha sido identificada como p"
}
```

Valor Agregado

Automatización Inteligente:

- El sistema identifica anomalías y posibles fraudes sin intervención manual.

Explicaciones Comprensibles:

- Proporciona razones claras y estructuradas para cada caso sospechoso, ayudando a los analistas y auditores.

Arquitectura Modular y Portátil:

- Fácil de integrar en APIs, dashboard y plataformas de monitoreo existentes.

Transparencia y Confianza:

- Permite auditar y entender cada decisión, cumpliendo con regulaciones y estándares de banca ética.

Conclusión

Este MVP demuestra cómo la combinación de RAG y LLM puede crear sistemas de fraude:

- **Inteligentes:** Capaces de adaptarse a nuevos escenarios y detectar patrones complejos.
- **Explicativos:** Siempre brindan razones y contexto para cada alerta.
- **Prácticos y Adaptables:** Listos para usarse por bancos, fintechs, analistas de fraude y auditores.

La base perfecta para escalar hacia plataformas antifraude de nueva generación.